Planejamento Lógico TaskTracker - Marcio Tavares de Souza Júnior

1. Identificação e Entendimento do Problema

- **Nome:** Márcio Tavares de Souza Júnior
- **Curso:** Ciência da Computação
- **O Problema a Ser Resolvido:** A dificuldade que estudantes e profissionais enfrentam ao tentar organizar suas tarefas diárias sem um sistema centralizado, resultando em esquecimento de prazos, falta de clareza sobre o que é prioridade e perda de produtividade.
- **A Solução Proposta (TaskTracker):** O sistema atuará como um organizador digital que vai permitir ao usuário cadastrar novas tarefas definindo suas prioridades, visualizar rapidamente o que ainda está pendente e marcar os itens que já foram concluídos.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

- **Entradas de Dados:**
  - Título da tarefa.
  - Descrição detalhada.
  - Nível de Prioridade (Alta, Média ou Baixa).
  - Data limite para a entrega.
- **Saídas de Dados:**
  - Lista de tarefas cadastradas e organizadas.
  - Mensagem de confirmação ao criar uma nova tarefa (ex: "Tarefa salva com sucesso!").
  - Mensagem de alerta caso a lista esteja vazia.
  - Total de tarefas que já foram concluídas.
- **Regras do Sistema:**
  - **Regra 1:** O sistema não pode aceitar o cadastro de tarefas que estejam com o campo de título vazio.
  - **Regra 2:** A prioridade da tarefa deve ser obrigatoriamente classificada apenas como Alta, Média ou Baixa.
  - **Regra 3:** O sistema não deve permitir que o usuário cadastre uma data limite que já tenha passado.

3. Receita Lógica do Sistema

Passo a Passo do Cadastro:

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio (conforme a Regra 1).
3. Se estiver vazio, exibir uma mensagem de erro e pedir o título novamente.

4. Pedir a descrição detalhada da tarefa.
5. Pedir a prioridade e verificar se é válida (Alta, Média ou Baixa).
6. Pedir a data limite e verificar se não é uma data no passado.
7. Salvar as informações na lista de tarefas.
8. Exibir mensagem de sucesso: "Tarefa salva com sucesso!".

Passo a Passo da Visualização:

1. Acessar a lista de tarefas no sistema.
2. Verificar se existe alguma tarefa armazenada.
3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário com uma mensagem de alerta.
4. Se existirem tarefas, organizar a exibição.
5. Mostrar as tarefas uma por uma na tela, indicando título, prioridade e prazo final.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore               # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py              # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Nesta Fase 2, espero aprimorar a estruturação de fluxos de repositório, compreendendo mais a fundo a segmentação de commits e como gerenciar históricos de versões complexos de forma organizada. Desejo refinar o uso de branches isoladas para novas funcionalidades, lidar com eventuais resoluções de conflitos e consolidar as melhores práticas de publicação no GitHub, aplicando um padrão que mantenha o projeto escalável e estruturado desde o início.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/nDZdBWzp2AY